ملاحظات الدرس — لك

الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
١٨ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب للمختبر، ورقة كبيرة وأقلام لخريطة الشبكة

أهداف التعلّم

- تشرح الحزم والعناوين والمسارات.
- تذكر أهداف الأمن الثلاثة وتحدّد أيّها تكسره مشكلة ما.
- تصف طبقات الدفاع لشبكة حقيقية.

النشاط: نشاط: دافع عن الشبكة

١. التمهيد (٣ دقائق): مثّلوا رحلة صورة: ثلاثة زملاء موجّهات، والرابع هاتف الصديق. مرّروا أربع حزم ورقية، ثم «عطّلوا» موجّهًا وابحثوا عن مسار آخر.
٢. المختبر (٦ دقائق): في مختبر «إيصال الرسالة»، عطّلوا المستشعرات واحدًا بعد آخر. وأضيفوا مكرّرات حتى تصل كل رسالة إلى البوابة من جديد، وسجّلوا أقل عدد من المكرّرات احتجتم إليه.
٣. الخريطة (٦ دقائق): ارسموا في أزواج اتصال جامعتكم بالإنترنت، وحدّدوا أين توجد كل طبقة دفاع أو أين يجب أن توجد.
٤. المشاركة (٣ دقائق): يقترح كل زوج تحسينًا واحدًا ويذكر هدف الأمن الذي يحميه.

قصّوا أربع «حزم» من الورق مرقّمة من ١ إلى ٤. ولا تكتبوا كلمات مرور أو أسماء شبكات حقيقية على الخرائط.

للنقاش

- لماذا يظل الإنترنت يعمل حين تتعطّل أجزاء منه؟
- أيّ هدف يكسره تسريب قائمة طلاب مقرر؟ وتغيير درجة؟ وتوقّف موقع؟
- لماذا لا يكفي دفاع واحد قوي؟

تحقّق من نفسك

- طبقة دفاع واحدة، والهدف الذي تحميه.

جرّبها هذا الأسبوع

في المختبر، عطّل بعض المستشعرات وأضف مكرّرات حتى تصل كل رسالة. ثم ارسم شبكة جامعتك أو بيتك على الورق، وحدّد أين توجد كل طبقة دفاع أو أين يجب أن توجد.

ورقة عمل

الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يوم إعلان النتائج، توقّف موقع نتائج الامتحانات عند الجميع. أيّ أهداف الأمن أُصيب؟

○ السلامة ○ التوافر ○ السرية

٢ صِل كل مشكلة بهدف الأمن الذي تكسره.

نُشرت قائمة طلاب أحد المقررات بأرقام هواتفهم في مجموعة عامة	• • • •	التوافر
عُدّل سجل رسوم في الخفاء	• • • •	السرية
انقطع الواي فاي في الجامعة أثناء امتحان إلكتروني	• • • •	السلامة

٣ رتّب رحلة صورة إلى صديقك.

☐ تحمل كل حزمة عنوانَي المرسل والمستقبل

☐ يقسّم هاتفك الصورة إلى حزم

☐ يعيد هاتف صديقك تجميع القطع

☐ تمرّر الموجّهات الحزم قفزة بعد قفزة

٤ إذا تعطّل موجّه واحد في قلب الإنترنت، لا يمكن أن تصل رسالتك.

○ صح ○ خطأ

٥ تريد جامعتك طبقات دفاع لشبكتها. أيّ مما يلي طبقات حقيقية؟

☐ تثبيت التحديثات كل شهر ☐ كلمة مرور واي فاي واحدة طويلة، مكتوبة على حائط الفصل

☐ حواسيب المكتب على شبكة منفصلة عن واي فاي الطلاب ☐ إيقاف السجلات لتوفير المساحة

☐ جدار حماية عند نقطة اتصال الجامعة بالإنترنت

✎ فكّر في خدمة تستخدمها كل يوم: تطبيق محادثة، أو محفظة الهاتف، أو بوابة الطلاب في جامعتك. أيّ الأهداف الثلاثة سيضرّك أكثر لو انكسر، ولماذا؟

تحقّق من إجاباتك

الشبكات والمدافعون الذين يراقبونها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

١ التوافر

لم يقرأ أحد غير مخوّل شيئًا (السرية)، ولم يتغيّر شيء (السلامة).

٢ نُشرت قائمة طلاب أحد المقررات بأرقام هواتفهم في مجموعة عامة — السرية
عُدّل سجل رسوم في الخفاء — السلامة
انقطع الواي فاي في الجامعة أثناء امتحان إلكتروني — التوافر

اسأل ثلاثة أسئلة: هل رآها من لا يحق له (السرية)؟

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

تُقسَّم البيانات وتُعنون قبل أن تغادر، ثم تُوجَّه قفزة بعد قفزة، ويُعاد بناؤها في النهاية.

٤ خطأ

تُبنى الشبكات بمسارات كثيرة، فتلتفّ الحزم حول الموجّه المعطّل.

٥ جدار حماية عند نقطة اتصال الجامعة بالإنترنت، حواسيب المكتب على شبكة منفصلة عن واي فاي الطلاب، تثبيت التحديثات كل شهر

جدار الحماية والشبكات المنفصلة والتحديثات المنتظمة يوقف كلٌّ منها نوعًا مختلفًا من المشكلات، فتصنع معًا طبقات.